

MAP4002 - Otimização Linear

L1: Lista de Exercícios nro. 1

Luis Alvaro Correia - nUSP 745724

September 1st, 2025

1. **Região viável de $Ax \leq b$.** Desenhe a região viável do conjunto $\{x \in \mathbb{R}^2 : Ax \leq b\}$, onde A e b são dados abaixo. Em cada caso, determine se a região é vazia ou não e se é limitada ou não.

(a)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Solução. As restrições são

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4, \\ 2x_1 - x_2 \leq 6 \iff x_2 \geq 2x_1 - 6, \\ x_2 \leq 2. \end{cases}$$

Logo, para cada x_1 , a coordenada x_2 deve satisfazer

$$2x_1 - 6 \leq x_2 \leq \min\{4 - x_1, 2\}.$$

Vértices (interseções relevantes).

$$x_2 = 2 \text{ e } 4 - x_1 = 2 \Rightarrow (x_1, x_2) = (2, 2);$$

$$x_2 = 2x_1 - 6 \text{ e } 4 - x_1 = 2x_1 - 6 \Rightarrow 3x_1 = 10 \Rightarrow (x_1, x_2) = \left(\frac{10}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

A interseção $x_2 = 2$ com $x_2 = 2x_1 - 6$ dá $(4, 2)$, mas $x_1 + x_2 = 6 > 4$ viola a primeira restrição, então esse ponto *não* é viável.

Não-vazio. Por exemplo, $(0, 0)$ satisfaz: $0 \leq 4$, $0 \leq 6$, $0 \leq 2$. Logo, a região é não-vazia.

Limitado? Não. Tomando $x_1 \rightarrow -\infty$ e $x_2 = 2x_1 - 6$ (fronteira inferior), temos $x_2 \rightarrow -\infty$ e todas as restrições seguem satisfeitas ($x_2 \leq 2$ e $x_1 + x_2 \leq 4$ para x_1 muito negativo). Assim, a região é *ilimitada* para a esquerda/baixo.

Conclusão. A região viável é *não-vazia* e *não-limitada*. Seus “cantos” finitos são os vértices

$$(2, 2) \text{ e } \left(\frac{10}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

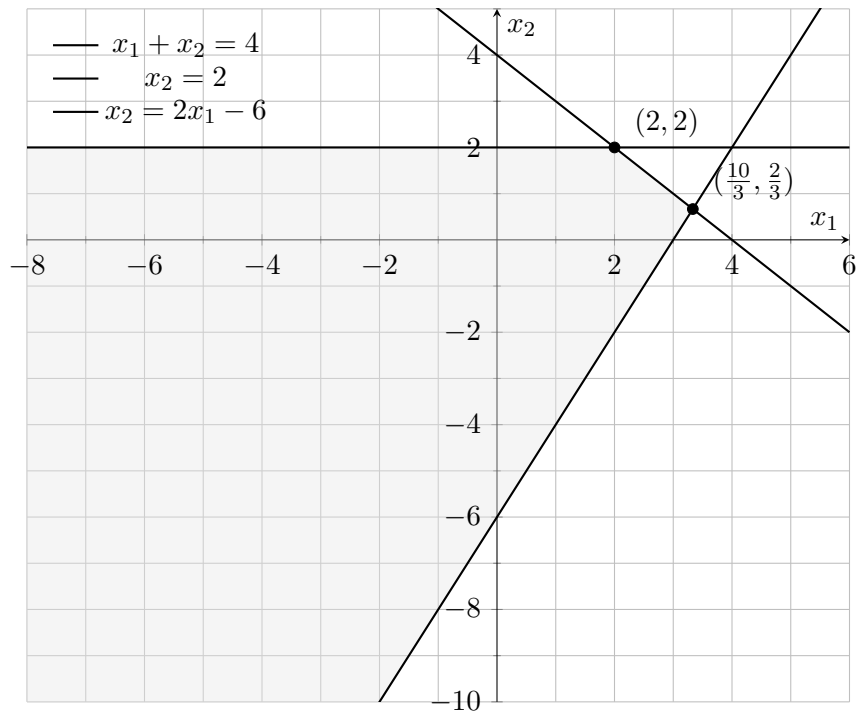


Figura 1: Região viável do item (a): não-vazia e não-limitada.

(b)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Solução. As restrições são

$$\begin{cases} -x_1 \leq 0 \quad (\Leftrightarrow x_1 \geq 0), \\ -x_2 \leq 0 \quad (\Leftrightarrow x_2 \geq 0), \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ x_1 - x_2 \leq 5. \end{cases}$$

~~**Observação (redundância).** No primeiro quadrante $(x_1, x_2 \geq 0)$ e sob $2x_1 + 3x_2 \leq 6$, temos $x_1 \leq 3$ e $x_2 \leq 2$, logo $x_1 - x_2 \leq 3 \leq 5$. Portanto, a restrição $x_1 - x_2 \leq 5$ é redundante na região viável.~~

Vértices. A fronteira relevante é o triângulo formado por $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ e $2x_1 + 3x_2 = 6$. Suas interseções com os eixos dão:

$$(3, 0) \quad \text{e} \quad (0, 2).$$

A origem também é viável. Assim, os vértices são

$$(0, 0), \quad (3, 0), \quad (0, 2).$$

Não-vazio. Por exemplo, $(0, 0)$ satisfaz todas as restrições.

Limitado? Sim. As restrições $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ e $2x_1 + 3x_2 \leq 6$ delimitam um *polígono convexo* (triângulo) de área finita. Logo, a região viável é *limitada*.

Conclusão. A região viável é *não-vazia* e *limitada*, com vértices $(0,0)$, $(3,0)$ e $(0,2)$.

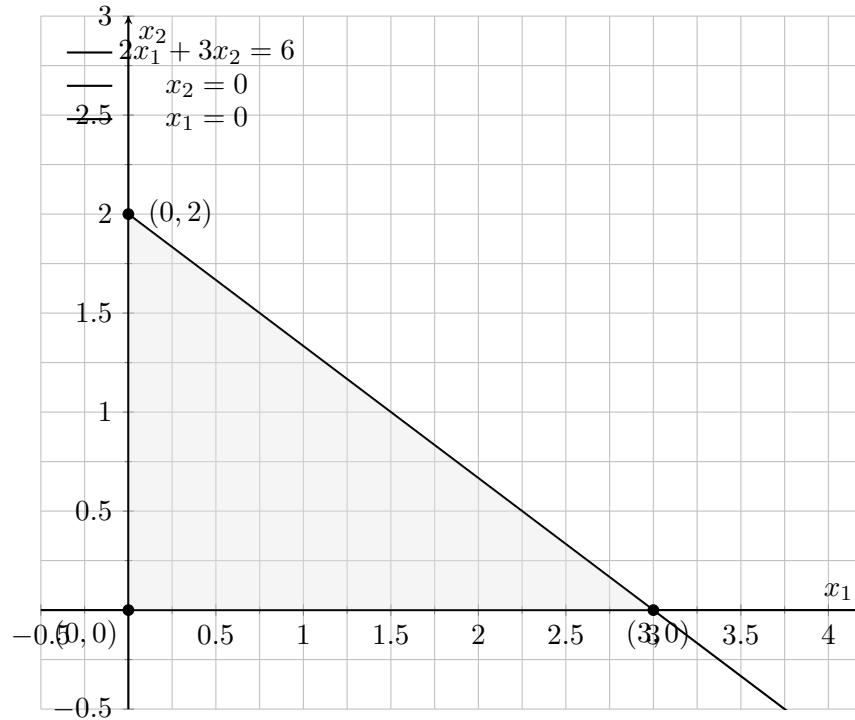


Figura 2: Região viável do item (b): triângulo no 1º quadrante (não-vazia e limitada).

(c)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Solução. As restrições são

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5, \\ -x_1 - 2x_2 \leq -12 \iff x_1 + 2x_2 \geq 12, \\ -x_1 \leq 0 \iff x_1 \geq 0. \end{cases}$$

~~Checagem de viabilidade.~~ Das duas primeiras,

$$(x_1 + 2x_2) - (x_1 + x_2) \geq 12 - 5 \implies x_2 \geq 7.$$

Mas de $x_1 + x_2 \leq 5$ com $x_1 \geq 0$ obtemos $x_2 \leq 5 - x_1 \leq 5$. Logo, teríamos simultaneamente $x_2 \geq 7$ e $x_2 \leq 5$, o que é impossível. Portanto, *não existem pontos viáveis*.

Conclusão. A região é *vazia*. ~~(Observação: em otimização, costuma-se apenas reportar “vazia”, em termos topológicos, o conjunto vazio é limitado por convenção.)~~

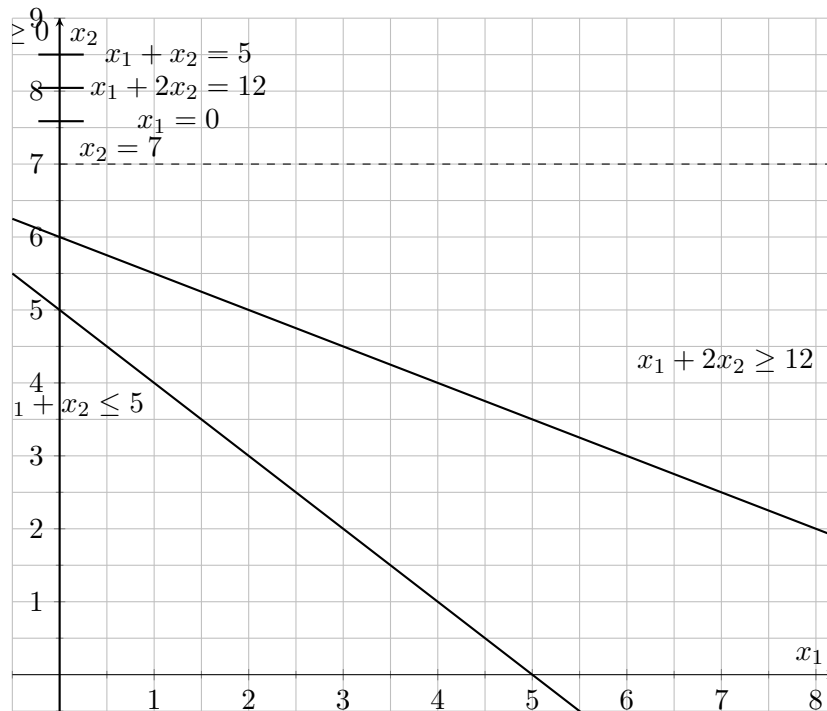


Figura 3: Item (c): Semiplanos não se intersectam em $x_1 \geq 0$ (região vazia).

2. Considere o problema

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && x - 2y - 3z \\ &\text{sujeito a} && -x + 3y + z \leq 13, \\ &&& x + 2y + 3z \geq 12, \\ &&& x, y \text{ irrestritos}, \quad z \leq -3. \end{aligned}$$

(a) Levar à forma padrão.

Introduzimos **variáveis não-negativas** para lidar com irrestrições/limite:

$$x = x^+ - x^-, \quad y = y^+ - y^-, \quad z = -w - 3, \quad w \geq 0,$$

com $x^+, x^-, y^+, y^-, w \geq 0$.

O objetivo torna-se

$$x - 2y - 3z = (x^+ - x^-) - 2(y^+ - y^-) - 3(-w - 3) = (1, -1, -2, 2, 3)(x^+, x^-, y^+, y^-, w) + 9,$$

e a constante +9 pode ser descartada (não altera o ótimo).

As restrições:

$$-x + 3y + z \leq 13 \implies -x^+ + x^- + 3y^+ - 3y^- - w \leq 16,$$

$$x + 2y + 3z \geq 12 \implies x^+ - x^- + 2y^+ - 2y^- - 3w \geq 21.$$

Passando a *igualdades* com variáveis de folga/~~sobra~~ $s_1, s_2 \geq 0$:

$$\begin{cases} -x^+ + x^- + 3y^+ - 3y^- - w + s_1 = 16, \\ x^+ - x^- + 2y^+ - 2y^- - 3w - s_2 = 21, \end{cases} \quad x^+, x^-, y^+, y^-, w, s_1, s_2 \geq 0.$$

Logo, na forma padrão (minimização, igualdades, variáveis ≥ 0):

$$\min \quad c^\top u \quad \text{s.a.} \quad Au = b, \quad u \geq 0,$$

com, por exemplo, $u = (x^+, x^-, y^+, y^-, w, s_1, s_2)^\top$,

$$c = (1, -1, -2, 2, 3, 0, 0)^\top, \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -2 & -3 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 16 \\ 21 \end{pmatrix}.$$

(b) **Transformar na forma canônica (minimização).**

Na forma canônica para minimização, exigimos $Au \geq b$ com $u \geq 0$. Usando as mesmas variáveis não-negativas $u = (x^+, x^-, y^+, y^-, w)^\top$ (sem as folgas), obtemos as duas inequações:

$$\boxed{\begin{array}{l} x^+ - x^- - 3y^+ + 3y^- + w \geq -16, \\ x^+ - x^- + 2y^+ - 2y^- - 3w \geq 21, \end{array}} \quad x^+, x^-, y^+, y^-, w \geq 0,$$

e o objetivo continua

$$\min (1, -1, -2, 2, 3) \cdot (x^+, x^-, y^+, y^-, w) \quad (\text{ignorando a constante } 9).$$

(c) **Converter em problema de maximização.**

Uma forma direta é trocar o sinal do objetivo (mesmo conjunto viável):

$$\boxed{\begin{array}{l} \max \quad -x + 2y + 3z \quad \text{sujeito a} \quad \begin{cases} -x + 3y + z \leq 13, \\ x + 2y + 3z \geq 12, \\ x, y \text{ irrestritos, } z \leq -3. \end{cases} \end{array}}$$

Mantendo-se tudo em variáveis não-negativas (como no item (b)), temos o seguinte, neste caso, maximizando o negativo do vetor de custos:

$$\max (-1, 1, 2, -2, -3) \cdot (x^+, x^-, y^+, y^-, w) \quad \text{s.a.} \quad \begin{cases} x^+ - x^- - 3y^+ + 3y^- + w \geq -16, \\ x^+ - x^- + 2y^+ - 2y^- - 3w \geq 21, \\ x^+, x^-, y^+, y^-, w \geq 0. \end{cases}$$

3. Resolva graficamente. Encontre a solução ótima e o valor da função objetivo, se existir.

(a) **maximizar** $2x + y$ **s.a.** $y \leq 10, \quad 2x + 5y \leq 60, \quad x + y \leq 18, \quad 3x + y \leq 44, \quad x, y \geq 0.$

Solução. Vértices candidatos (interseções/fronteira):

$$(0, 0), \quad (0, 10), \quad (5, 10) \quad (y = 10 \cap 2x + 5y = 60), \quad (10, 8) \quad (2x + 5y = 60 \cap x + y = 18), \quad (13, 5) \quad (x + y = 18 \cap 3x + y = 44), \quad \left(\frac{44}{3}, 0\right) \quad (3x + y = 44 \cap y = 0)$$

O ponto de $2x + 5y$ com $3x + y$ dá $(160/13, 92/13)$, mas viola $x + y \leq 18$.

Avaliação de $2x + y$:

$$\begin{array}{lll} (0, 0) \mapsto 0, & (0, 10) \mapsto 10, & (5, 10) \mapsto 20, \\ (10, 8) \mapsto 28, & \left(\frac{44}{3}, 0\right) \mapsto \frac{88}{3} \approx 29,33, & (13, 5) \mapsto \boxed{31}. \end{array}$$

Ótimo: $(x^*, y^*) = (13, 5)$ com valor $z^* = 31$.

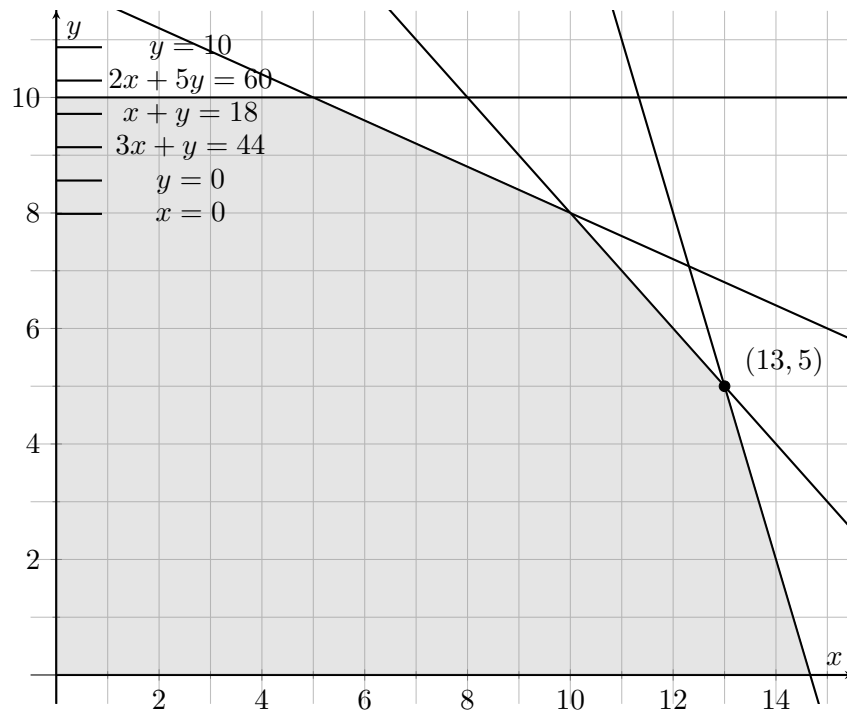


Figura 4: (a) Região viável; ótimo em $(13, 5)$ com $z = 31$.

- (b) **maximizar** $-4x - 2y$ **s.a.** $x + y \leq 8$, $8x + 3y \geq -24$, $-6x + 8y \leq 48$, $3x + 5y \leq 15$, $x, y \geq 0$.

Solução. Como $x, y \geq 0$, a restrição $8x + 3y \geq -24$ é redundante. Sob $3x + 5y \leq 15$ já temos $x \leq 5$, $y \leq 3$, logo $x + y \leq 8$ e $-6x + 8y \leq 48$ também não apertam.

Região viável: triângulo com vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(0, 3)$.

O objetivo $-4x - 2y$ é *decrecente* em x e y ; portanto, **máximo** no menor par (x, y) : a origem.

$$(x^*, y^*) = (0, 0), \quad z^* = -4 \cdot 0 - 2 \cdot 0 = \boxed{0}.$$

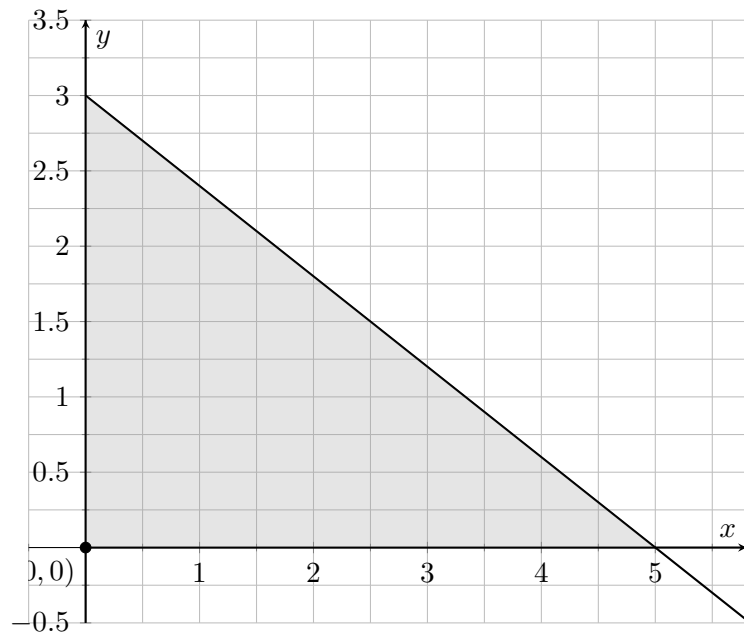


Figura 5: (b) Triângulo viável de $3x + 5y \leq 15$; ótimo em $(0,0)$ com $z = 0$.

(c) **maximizar** $3x + 5y$ **s.a.** $x \leq 4$, $2y \leq 12$ ($y \leq 6$), $3x + 2y \leq 18$, $x, y \geq 0$.

Solução. Vértices (polígono convexo): $(0,0)$, $(4,0)$, $(4,3)$, $(2,6)$, $(0,6)$.

Avaliação de $3x + 5y$:

$$(0,0) \mapsto 0, (4,0) \mapsto 12, (4,3) \mapsto 27, (0,6) \mapsto 30, (2,6) \mapsto \boxed{36}.$$

Ótimo: $(x^*, y^*) = (2,6)$ com $z^* = 36$.

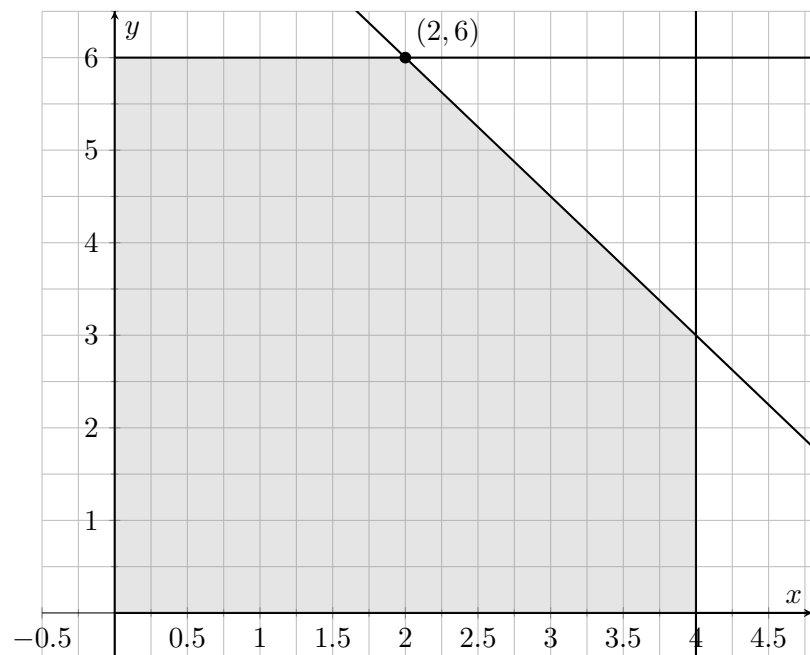


Figura 6: (c) Polígono viável; ótimo em $(2,6)$ com $z = 36$.

- (d) **maximizar** $-2x - 5y$ **s.a.** $2x - 2y \leq 10$, $7x + 3y \geq -21$, $-2x + 3y \leq -6$, $3x + 9y \leq 27$, $x \geq 1$, $y \geq -4$.

Solução. Reescrevendo:

$$y \geq x - 5, \quad y \geq -7 - \frac{7}{3}x, \quad y \leq \frac{2}{3}x - 2, \quad y \leq 3 - \frac{1}{3}x, \quad x \geq 1, \quad y \geq -4.$$

Para $x \geq 1$, o limitante inferior ativo é $y \geq \max\{-4, x - 5\}$; o superior é $\min\{\frac{2}{3}x - 2, 3 - \frac{1}{3}x\}$ (trocam em $x = 5$). A região viável é o polígono com vértices

$$(1, -4), (6, 1), (5, \frac{4}{3}), (1, -\frac{4}{3}).$$

Como o objetivo é *decrecente* em x e y , o máximo ocorre no menor (x, y) viável:

$$(x^*, y^*) = (1, -4), \quad z^* = -2 \cdot 1 - 5 \cdot (-4) = \boxed{18}.$$

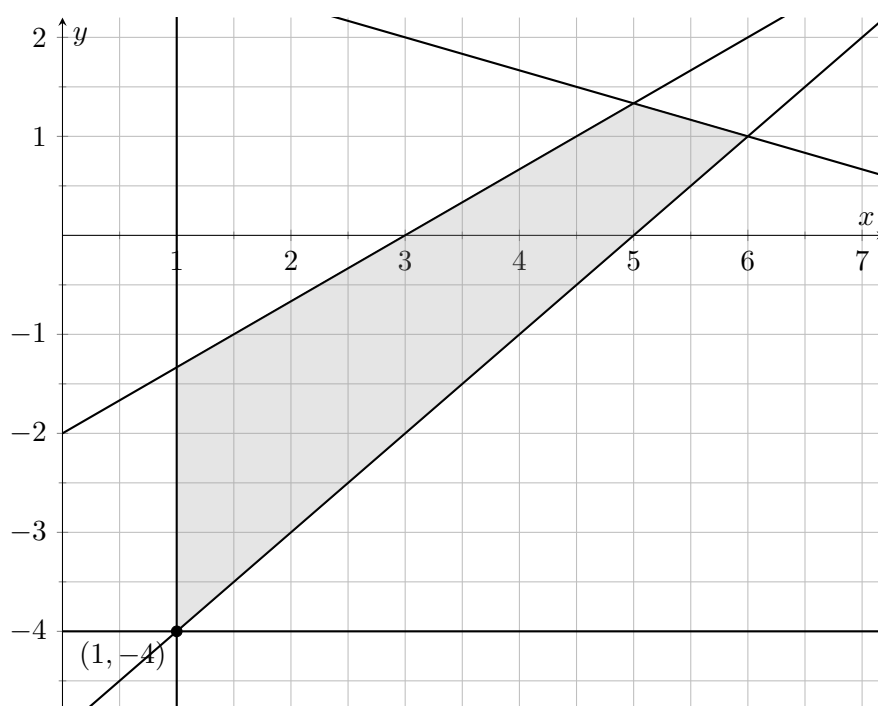


Figura 7: (d) Região viável; ótimo em $(1, -4)$ com $z = 18$.

4. Uma fábrica de aço produz quatro tamanhos de vigas em três máquinas (A,B,C). Formule o problema de produção como um problema de programação linear.

Solução. Índices e conjuntos.

$$\mathcal{T} = \{p \text{ (pequena)}, m \text{ (mediana)}, g \text{ (grande)}, e \text{ (extra)}\}, \quad \mathcal{M} = \{A, B, C\}.$$

Parâmetros.

r_{tm} = metros/hora da viga t na máquina m (tabela dada);

$c_A = 30$, $c_B = 50$, $c_C = 80$ (\$/hora);

$H_m = 50$ horas disponíveis/semana, para $m \in \mathcal{M}$;

$d_p = 12000$, $d_m = 6000$, $d_g = 5000$, $d_e = 7000$ (metros requeridos).

Variáveis de decisão.

$h_{tm} \geq 0$: horas da máquina m dedicadas à viga t ($t \in \mathcal{T}$, $m \in \mathcal{M}$).

Função objetivo (minimizar custo operacional semanal).

$$\min z = \sum_{m \in \mathcal{M}} c_m \left(\sum_{t \in \mathcal{T}} h_{tm} \right).$$

Restrições.

$$(\text{atendimento da demanda de cada tipo}) \quad \sum_{m \in \mathcal{M}} r_{tm} h_{tm} \geq d_t, \quad \forall t \in \mathcal{T}, \quad (1)$$

$$(\text{limite de horas por máquina}) \quad \sum_{t \in \mathcal{T}} h_{tm} \leq H_m, \quad \forall m \in \mathcal{M}, \quad (2)$$

$$(\text{não-negatividade}) \quad h_{tm} \geq 0, \quad \forall t \in \mathcal{T}, \forall m \in \mathcal{M}. \quad (3)$$

Dados da tabela (r_{tm}) (m/horas).

Viga\Máquina	A	B	C
pequena (p)	350	650	850
mediana (m)	250	400	700
grande (g)	200	350	600
extra (e)	125	200	325

~~**Observação (equivalência em metros).** Poderíamos, alternativamente, usar variáveis de produção em metros $x_{tm} \geq 0$ e escrever o objetivo como $\min \sum_m c_m \sum_t \frac{x_{tm}}{r_{tm}}$ com $\sum_m x_{tm} \geq d_t$ e $\sum_t \frac{x_{tm}}{r_{tm}} \leq H_m$, é equivalente pois $x_{tm} = r_{tm} h_{tm}$.~~

Solução. Saída do modelo (formato LP, Gurobi).

```
\ Model steel_beams
\ LP format - for model browsing. Use MPS format to capture full model detail.
\ Signature: 0xbf2376827e5d0ee2
Minimize
    30 h[p,A] + 50 h[p,B] + 80 h[p,C] + 30 h[m,A] + 50 h[m,B] + 80 h[m,C]
    + 30 h[g,A] + 50 h[g,B] + 80 h[g,C] + 30 h[e,A] + 50 h[e,B] + 80 h[e,C]
Subject To
    dem_p: 350 h[p,A] + 650 h[p,B] + 850 h[p,C] >= 12000
    dem_m: 250 h[m,A] + 400 h[m,B] + 700 h[m,C] >= 6000
    dem_g: 200 h[g,A] + 350 h[g,B] + 600 h[g,C] >= 5000
    dem_e: 125 h[e,A] + 200 h[e,B] + 325 h[e,C] >= 7000
    cap_A: h[p,A] + h[m,A] + h[g,A] + h[e,A] <= 50
    cap_B: h[p,B] + h[m,B] + h[g,B] + h[e,B] <= 50
    cap_C: h[p,C] + h[m,C] + h[g,C] + h[e,C] <= 50
Bounds
```

End

Resultados do Gurobi. Ótimo $z^* = 3960,07326$ US\$. Alocação h^* e produção:

Tipo	Maq A (h)	Maq B (h)	Maq C (h)
pequena (p)	0,0000	18,4615	0,0000
mediana (m)	0,0000	0,0000	8,5714
grande (g)	0,0000	0,0000	8,3333
extra (e)	50,0000	0,0000	2,3077

Tipo	A (m)	B (m)	C (m)	Total (m)	Demanda	Excesso
p	0	12000	0	12000	12000	0
m	0	0	6000	6000	6000	0
g	0	0	5000	5000	5000	0
e	6250	0	750	7000	7000	0

Máquina	Uso (h)	Capacidade (h)	Folga (h)
A	50,0000	50,0000	0,0000
B	18,4615	50,0000	31,5385
C	19,2125	50,0000	30,7875

~~Preços-sombra (duais).~~

- ~~• Demandas (US\$/m): $p = 0,076923$, $m = 0,114286$, $g = 0,133333$, $e = 0,246154$.~~
- ~~• Capacidade (US\$/h): $A = -0,769231$, $B = 0$, $C = 0$.~~

Leitura rápida. Cada tipo é produzido na máquina de menor custo por metro: $p \rightarrow B$, $m \rightarrow C$, $g \rightarrow C$, $e \rightarrow A$; como H_A satura, uma parte de “extra” vai para C. ~~Aumentar a demanda em 1 m eleva o custo ótimo em H (acima); adicionar 1 h na máquina A reduz o custo em $\approx 0,769$ US\$.~~

5. Uma empresa produz dois tipos de produto. Cada unidade do produto 1 requer $\frac{1}{4}$ h de montagem, $\frac{1}{8}$ h de teste e tem custo de matérias-primas 1,2; cada unidade do produto 2 requer $\frac{1}{3}$ h de montagem, $\frac{1}{3}$ h de teste e tem custo de matérias-primas 0,9. Há, por dia, no máximo 90 h de montagem e 80 h de teste. Os preços de venda são 9 (produto 1) e 8 (produto 2). Formule um PL para maximizar o lucro diário.

Solução. Variáveis.

$x_1 \geq 0$ (unidades do produto 1 por dia), $x_2 \geq 0$ (unidades do produto 2 por dia).

Lucro unitário.

$$\pi_1 = 9 - 1,2 = 7,8, \quad \pi_2 = 8 - 0,9 = 7,1.$$

Modelo (forma direta).

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 7,8x_1 + 7,1x_2 \\ \text{s.a.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90 \quad (\text{montagem}) \\ & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80 \quad (\text{teste}) \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Versão inteira-equivalente (sem frações), multiplicando por 24:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 7,8x_1 + 7,1x_2 \\ \text{s.a.} \quad & 6x_1 + 8x_2 \leq 2160, \\ & 3x_1 + 8x_2 \leq 1920, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Forma matricial:

$$\max c^\top x \quad \text{s.a.} \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0,$$

com

$$c = \begin{pmatrix} 7,8 \\ 7,1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 90 \\ 80 \end{pmatrix}.$$

Solução. Saída do modelo (formato LP, Gurobi).

```
\ Model q5_production
\ LP format - for model browsing. Use MPS format to capture full model detail.
\ Signature: 0x1fc7b21e380ddef6
Maximize
    7.8 x[p1] + 7.1 x[p2]
Subject To
    cap_assembly: 0.25 x[p1] + 0.333333333333333 x[p2] <= 90
    cap_test: 0.125 x[p1] + 0.333333333333333 x[p2] <= 80
Bounds
End
```

Resultados do Gurobi. Ótimo $z^* = 2808,00$. Plano de produção $x^* = (x_1^*, x_2^*) = (360, 0)$.

Produto	Unidades	Lucro unit.
1	$x_1^* = 360$	7,8
2	$x_2^* = 0$	7,1

Recurso	Uso (h)	Capacidade (h)	Folga (h)
Montagem	90,0000	90,0000	0,0000
Teste	45,0000	80,0000	35,0000

~~Preços-sombra (duais).~~

$$\pi_{\text{montagem}} = 31,2, \quad \pi_{\text{teste}} = 0.$$

~~Leitura rápida.~~

- *Gargalo*: a restrição de **montagem** está ativa; **teste** tem folga.
- ~~Por que só produto 1? Compare~~ o lucro por *hora de montagem* (o recurso limitante):

$$p1: \frac{7,8}{0,25} = 31,2 \quad \text{vs} \quad p2: \frac{7,1}{\frac{1}{3}} = 21,3.$$

Como $31,2 > 21,3$, alocar todas as horas de montagem ao produto 1 é ótimo.

- ~~Interpretação dos duais~~: adicionar 1 h de montagem aumenta z^* em $\approx 31,2$, horas extras de teste não alteram o ótimo ($\pi = 0$).
- ~~Custo reduzido de x_2 : $RC(x_2) = -3,3$~~ . Em maximização, isso indica que o lucro unitário do produto 2 teria de subir em 3,3 (de 7,1 para 10,4) para que fosse atrativo produzir $x_2 > 0$ no ótimo atual.

Produto	Unidades	Lucro unit.
1	$x_1^* = 80$	7,8
2	$x_2^* = 210$	10,4

6. Uma agência deseja determinar as fontes de compra de combustível para uso por n depósitos entre m licitantes. O licitante i oferece no máximo a_i galões e o depósito j demanda b_j galões. Seja c_{ij} o custo unitário de entregar do licitante i ao depósito j . Formule o problema de minimizar o custo total como PL.

Solução. Conjuntos e índices.

$$\mathcal{I} = \{1, \dots, m\} \text{ (licitantes)}, \quad \mathcal{J} = \{1, \dots, n\} \text{ (depósitos)}.$$

Parâmetros.

$$a_i \geq 0 \text{ (oferta máx. do licitante } i), \quad b_j \geq 0 \text{ (demanda do depósito } j), \quad c_{ij} \geq 0 \text{ (custo por galão de } i \text{ para } j)$$

Variáveis de decisão.

$$x_{ij} \geq 0 \quad : \text{ quantidade (galões) enviada do licitante } i \text{ ao depósito } j.$$

Modelo (forma padrão do problema de transporte).

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{J}} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j \in \mathcal{J}} x_{ij} \leq a_i, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (\text{capacidade/oferta}) \\ & \sum_{i \in \mathcal{I}} x_{ij} = b_j, \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (\text{atendimento da demanda}) \\ & x_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in \mathcal{I}, \forall j \in \mathcal{J}. \end{aligned}$$

Observações.

- A igualdade nas demandas (= b_j) reflete que cada depósito deve receber exatamente b_j galões. Para viabilidade, é necessário $\sum_i a_i \geq \sum_j b_j$. (Se $\sum_i a_i = \sum_j b_j$, o problema é *balanceado*.)
- Se quisermos permitir *ao menos* b_j , troque $=$ por $\geq$ nas demandas; em casos desbalanceados, pode-se adicionar um licitante/depósito *fictício* para “fechar” a balança.

Forma matricial compacta. Vetorizando $x \in \mathbb{R}^{mn}$ por ordem de linhas (por exemplo, $x = (x_{11}, \dots, x_{1n}, x_{21}, \dots, x_{mn})^\top$), temos

$$\min c^\top x \quad \text{s.a.} \quad \underbrace{(I_m \otimes \mathbf{1}_n^\top)}_{\text{oferta}} x \leq a, \quad \underbrace{(\mathbf{1}_m^\top \otimes I_n)}_{\text{demanda}} x = b, \quad x \geq 0,$$

onde $c = \text{vec}([c_{ij}])$, $a = (a_1, \dots, a_m)^\top$, $b = (b_1, \dots, b_n)^\top$, $\mathbf{1}_k$ é o vetor de uns de dimensão k , I_k é a identidade $k \times k$, e $\otimes$ denota o produto de Kronecker.

7. Considere

$$\min 2x + 3|y - 10| \quad \text{s.a.} \quad |x + 2| + |y| \leq 5.$$

Reformule como um problema de programação linear.

Solução. Linearização por variáveis auxiliares. Sejam $u, v, t \geq 0$ tais que $u \geq |x + 2|$, $v \geq |y|$, $t \geq |y - 10|$. Isso é obtido por

$$\begin{aligned} u &\geq x + 2, & u &\geq -(x + 2), \\ v &\geq y, & v &\geq -y, \\ t &\geq y - 10, & t &\geq 10 - y. \end{aligned}$$

A restrição $|x + 2| + |y| \leq 5$ torna-se $u + v \leq 5$. Logo, um PL equivalente é:

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x + 3t \\ \text{s.a.} \quad & x + 2 \leq u, \quad -(x + 2) \leq u, \\ & y \leq v, \quad -y \leq v, \\ & u + v \leq 5, \\ & y - 10 \leq t, \quad 10 - y \leq t, \\ & u, v, t \geq 0, \quad x, y \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

No ótimo teremos $u = |x + 2|$, $v = |y|$, $t = |y - 10|$, pois o objetivo/viabilidade incentivam minimizar u, v, t .

(Opcional) Versão só com variáveis não-negativas. Escreva $x = x^+ - x^-$, $y = y^+ - y^-$ com $x^\pm, y^\pm \geq 0$. Então

$$\begin{aligned} u &\geq (x^+ - x^-) + 2, & u &\geq -(x^+ - x^-) - 2 = -x^+ + x^- - 2, \\ v &\geq (y^+ - y^-), & v &\geq -(y^+ - y^-) = -y^+ + y^-, \\ t &\geq (y^+ - y^-) - 10, & t &\geq 10 - (y^+ - y^-) = 10 - y^+ + y^-, \end{aligned}$$

~~com $u + v \leq 5$, $u, v, t, x^\pm, y^\pm \geq 0$, e objetivo~~

$$\min 2(x^+ - x^-) + 3t.$$

~~Ambas as formulações são lineares e equivalentes ao problema original.~~

8. Considere $f_i(x) = a_i^\top x$ para $i = 1, \dots, m$ e o problema

$$\min \max_{1 \leq i \leq m} f_i(x) \quad \text{sujeito a} \quad Cx \leq d,$$

com $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ e $d \in \mathbb{R}^p$. Reformule como um PL.

Solução. Epígrafe (linearização). Seja uma variável escalar $t \in \mathbb{R}$ que satisfaça

$$a_i^\top x \leq t, \quad i = 1, \dots, m.$$

Minimizar $\max_i a_i^\top x$ equivale a minimizar t sujeito a tais desigualdades:

$$\begin{array}{ll} \min_{x,t} & t \\ \text{s.a.} & a_i^\top x \leq t, \quad i = 1, \dots, m, \\ & Cx \leq d. \end{array}$$

Trata-se de um *programa linear* em (x, t) (objetivo linear e restrições lineares).

Forma matricial compacta. Defina $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ cujas linhas são $a_i^\top$ e $e \in \mathbb{R}^m$ o vetor de uns. Então:

$$\min_{x,t} t \quad \text{s.a.} \quad Ax - te \leq 0, \quad Cx \leq d.$$

~~(Opcional) Versão só com variáveis não-negativas.~~ Se desejar a forma “padrão” com variáveis não-negativas, escreva $x = x^+ - x^-$ e $t = t^+ - t^-$ com $x^\pm \geq 0$, $t^\pm \geq 0$. O PL torna-se:

$$\begin{array}{ll} \min & t^+ - t^- \\ \text{s.a.} & A(x^+ - x^-) - (t^+ - t^-)e \leq 0; \\ & C(x^+ - x^-) \leq d, \\ & x^+, x^-, t^+, t^- \geq 0. \end{array}$$

~~As duas formulações são lineares e equivalentes ao problema original.~~